BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

SISTEM MANAJEMEN CATERING MOBILE

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Catering Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Catering Mobile. Aplikasi ini dibangun untuk membantu usaha catering dalam mengelola menu, paket catering, data pelanggan, dan pesanan.

Aplikasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu halaman publik yang dapat diakses oleh pelanggan untuk melihat informasi catering dan melakukan pemesanan, serta dashboard admin yang digunakan untuk mengelola seluruh data operasional.

Dengan adanya aplikasi ini, proses pemesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui formulir online. Admin dapat memantau dan mengelola seluruh pesanan yang masuk melalui satu dashboard yang terpusat.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1. Konteks

Usaha catering melayani berbagai kebutuhan makanan untuk acara seperti pernikahan, rapat, arisan, dan kegiatan lainnya. Saat ini, pengelolaan pesanan masih dilakukan secara manual sehingga data pelanggan, pesanan, dan informasi menu belum terorganisir dengan baik.

2.2. Permasalahan

- Data pesanan pelanggan tidak tercatat secara terpusat dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.
- Pelanggan tidak memiliki media yang mudah untuk melihat informasi menu dan paket catering.
- Admin kesulitan dalam memantau dan mengelola status pesanan yang masuk.
- Tidak tersedia media promosi digital yang menampilkan informasi usaha catering secara lengkap.

2.3. Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi catering yang berfungsi sebagai media informasi dan saluran pemesanan bagi pelanggan, sekaligus sebagai alat pengelolaan data bagi admin. Manfaat yang diharapkan antara lain:

- Mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan pemesanan.
- Membantu admin dalam mengelola data pesanan, menu, dan paket catering secara lebih terstruktur.
- Menyediakan data pelanggan dan pesanan yang dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan halaman publik yang menampilkan informasi usaha catering secara lengkap kepada pelanggan.
- Menyediakan formulir pemesanan online yang memudahkan pelanggan dalam mengajukan pesanan.
- Menyimpan data pesanan, detail pesanan, jadwal pengiriman, dan data pelanggan secara terpusat pada database.
- Membantu admin dalam mengelola menu, paket catering, pesanan, dan testimoni melalui dashboard.
- Menyediakan laporan ringkas mengenai data pesanan kepada admin.

4. Ruang Lingkup

4.1 Halaman Publik (Customer)

- Beranda dengan informasi umum usaha catering.
- Tampilan menu favorit.
- Tampilan paket catering yang tersedia.
- Halaman Tentang Kami.
- Informasi cara pemesanan.
- Tampilan testimoni pelanggan.

- Informasi kontak.
- Formulir pemesanan online.

4.2 Dashboard Admin

- Login dan logout admin.
- Dashboard ringkasan data utama.
- Kelola data customer.
- Kelola kategori menu.
- Kelola menu.
- Kelola paket catering.
- Kelola pesanan dan detail pesanan.
- Kelola jadwal pengiriman.
- Kelola testimoni.
- Laporan pesanan.

4.3 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Integrasi pembayaran online.
- Keranjang belanja dan proses checkout.
- Fitur login untuk pelanggan.
- Tracking pengiriman secara real-time.
- Aplikasi untuk perangkat iOS.

5. Stakeholders

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pelanggan (Customer)	Mengakses halaman publik, melihat informasi menu dan paket catering, serta mengirimkan formulir pemesanan.
Admin	Mengelola seluruh data operasional melalui dashboard admin, termasuk menu, paket, pesanan, jadwal pengiriman, testimoni, dan data pelanggan.

Aplikasi hanya memiliki satu role pengguna yang dapat mengakses dashboard, yaitu Admin. Pelanggan menggunakan aplikasi sebagai pengunjung tanpa perlu login.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh siapa saja tanpa perlu login. Berikut adalah bagian-bagian yang tersedia pada halaman publik.

6.1.1 Beranda

Halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi umum usaha catering. Halaman utama terdiri atas beberapa bagian, yaitu Menu Favorit, Paket Catering, Tentang Kami, Cara Pemesanan, Testimoni, dan Kontak.

6.1.2 Menu Favorit

Menampilkan daftar menu pilihan yang menjadi andalan usaha catering. Menu ditampilkan langsung pada beranda dan tidak memiliki halaman daftar menu tersendiri. Data menu yang ditampilkan diambil dari database.

6.1.3 Paket Catering

Menampilkan paket catering yang tersedia. Pada implementasi saat ini terdapat dua kategori paket, yaitu Paket Catering Makanan dan Paket Catering Makanan + Minuman. Setiap paket menampilkan informasi mengenai nama paket dan deskripsinya. Data paket diambil dari database.

6.1.4 Tentang Kami

Menampilkan informasi singkat mengenai usaha catering. Konten bersifat statis dan ditulis langsung pada halaman.

6.1.5 Cara Pemesanan

Menampilkan langkah-langkah yang perlu dilakukan pelanggan untuk memesan catering. Konten bersifat statis.

6.1.6 Testimoni

Menampilkan ulasan pelanggan yang dikelola oleh admin melalui dashboard. Pelanggan tidak dapat menambahkan testimoni secara langsung melalui aplikasi.

6.1.7 Kontak

Menampilkan informasi kontak usaha catering seperti nomor telepon dan alamat. Konten bersifat statis.

6.1.8 Formulir Pemesanan

Formulir yang dapat diisi oleh pelanggan untuk mengajukan pesanan. Data yang diisi meliputi:

- Nama pelanggan.
- Nomor HP.
- Alamat pengiriman.
- Tanggal acara.
- Paket catering yang dipilih.
- Jumlah porsi.
- Catatan tambahan.

Setelah formulir berhasil dikirim, sistem menampilkan notifikasi bahwa data pesanan telah berhasil disimpan. Data pesanan kemudian tersimpan ke database dan dapat dikelola oleh admin melalui dashboard.

6.2 Manajemen Pesanan

Pesanan yang masuk melalui formulir pemesanan disimpan ke database dengan status awal Menunggu. Setiap pesanan memiliki detail yang mencatat rincian menu, jumlah item, dan harga satuan. Satu pesanan dapat memiliki beberapa detail menu yang berbeda.

Status pesanan yang tersedia meliputi:

- Menunggu — pesanan baru masuk dan belum diproses oleh admin.
- Diproses — pesanan sedang dalam tahap persiapan.
- Selesai — pesanan telah selesai dikerjakan dan dikirimkan.

6.3 Dashboard Admin

- Login dan logout admin.
- Melihat ringkasan data utama pada halaman dashboard.
- Memperbarui status pesanan sesuai perkembangan pengerjaan.
- Mengelola jadwal pengiriman pesanan apabila diperlukan.
- Monitoring data pesanan yang masuk.

6.4 Kelola Customer

Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan yang tersimpan di database.

6.5 Kelola Kategori Menu

Admin dapat mengelola kategori yang digunakan untuk mengelompokkan menu. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori menu.

Data yang dikelola pada kategori menu:

- Nama kategori.
- Deskripsi kategori.

6.6 Kelola Menu

Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu yang ditampilkan pada halaman publik sebagai Menu Favorit.

Data yang dikelola pada menu:

- Nama menu.
- Kategori menu.
- Deskripsi menu.

6.7 Kelola Paket Catering

Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data paket catering yang ditampilkan pada halaman publik. Pada implementasi saat ini tersedia dua kategori paket, yaitu Paket Catering Makanan dan Paket Catering Makanan + Minuman.

Data yang dikelola pada paket catering:

- Nama paket.
- Deskripsi paket.

6.8 Kelola Pesanan

Admin dapat melihat daftar pesanan yang masuk, memeriksa detail setiap pesanan yang meliputi menu, jumlah item, harga satuan, dan informasi pengiriman, memperbarui status pesanan sesuai perkembangan pengerjaan, serta menghapus data pesanan apabila diperlukan.

6.9 Kelola Jadwal Pengiriman

Admin dapat melihat dan memperbarui informasi pengiriman untuk setiap pesanan apabila terdapat perubahan permintaan pelanggan atau penyesuaian operasional.

Data yang dikelola pada jadwal pengiriman:

- Tanggal pengiriman.
- Alamat pengiriman.
- Catatan pengiriman.

6.10 Kelola Testimoni

Admin dapat mengelola data testimoni yang ditampilkan pada halaman publik. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus testimoni. Pelanggan tidak dapat menambahkan testimoni secara langsung melalui aplikasi.

6.11 Laporan

Laporan menampilkan ringkasan jumlah pesanan berdasarkan status dan periode.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- Keamanan Akses: halaman dashboard admin hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah berhasil login. Halaman publik dapat diakses oleh siapa saja tanpa login.
- Reliabilitas: sistem dapat menyimpan data pesanan, detail pesanan, jadwal pengiriman, dan data pelanggan dengan baik sehingga dapat diakses kembali oleh admin ketika dibutuhkan.
- Kemudahan Penggunaan: tampilan halaman publik dibuat sederhana dan informatif agar mudah dipahami oleh pelanggan. Dashboard admin menggunakan tampilan yang terstruktur agar memudahkan pengelolaan data.
- Kinerja Sistem: sistem dapat menampilkan halaman publik dan data pada dashboard dengan waktu akses yang wajar.
- Pemeliharaan: data menu, paket, pesanan, dan testimoni dapat diperbarui oleh admin melalui dashboard tanpa mengubah kode program.
- Kompatibilitas: aplikasi dapat dijalankan pada perangkat Android dengan tampilan yang menyesuaikan ukuran layar smartphone.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Framework Aplikasi: Flutter
- Bahasa Pemrograman: Dart
- Database: penyimpanan data terpusat secara online
- Antarmuka Pengguna: widget Flutter dan Material Design
- Lingkungan Pengembangan: Android Studio
- Pengujian: Android Emulator atau perangkat Android

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

Data pengguna menyimpan informasi akun admin yang digunakan untuk login ke dashboard.

- Users: id, nama, email, password.

9.2 Data Pelanggan

Data pelanggan menyimpan informasi customer yang terpisah dari data pesanan. Data ini dapat dikelola oleh admin melalui dashboard.

- Customer: id, nama, nomor_hp.

9.3 Data Menu

Data menu terdiri dari dua entitas, yaitu kategori menu dan menu itu sendiri.

- Kategori Menu: id, nama_kategori, deskripsi.
- Menu: id, kategori_id, nama_menu, deskripsi.

9.4 Data Paket Catering

Data paket catering menyimpan informasi paket yang ditampilkan pada halaman publik dan dapat dipilih oleh pelanggan saat melakukan pemesanan.

- Paket Catering: id, nama_paket, deskripsi.

9.5 Data Pesanan

Data pesanan terdiri dari dua entitas, yaitu pesanan utama dan detail pesanan. Satu pesanan dapat memiliki beberapa detail menu.

- Pesanan: id, customer_id, paket_id, alamat_pengiriman, tanggal_acara, jumlah_porsi, catatan, status.
- Detail Pesanan: id, pesanan_id, menu_id, jumlah, harga_satuan.

9.6 Data Jadwal Pengiriman

Data jadwal pengiriman menyimpan informasi pengiriman untuk setiap pesanan. Informasi awal diisi oleh pelanggan melalui formulir dan dapat diperbarui oleh admin.

- Jadwal Pengiriman: id, pesanan_id, tanggal_pengiriman, alamat_pengiriman, catatan_pengiriman.

9.7 Data Testimoni

Data testimoni menyimpan ulasan yang dikelola dan ditampilkan oleh admin pada halaman publik.

- Testimoni: id, nama_pemberi, isi_testimoni.

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

10.1 Alur Pemesanan oleh Pelanggan

- Pelanggan membuka aplikasi dan melihat informasi catering pada halaman publik.
- Pelanggan melihat menu favorit dan paket catering yang tersedia.
- Pelanggan membuka formulir pemesanan dan mengisi data yang diperlukan.
- Pelanggan memilih paket catering, mengisi jumlah porsi, alamat pengiriman, tanggal acara, dan catatan tambahan.
- Pelanggan mengirimkan formulir.
- Sistem menyimpan data pesanan ke database dengan status awal Menunggu.
- Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan berhasil dikirim.

10.2 Alur Pengelolaan Pesanan oleh Admin

- Admin membuka halaman login dan masuk ke dashboard.
- Admin melihat ringkasan data pada halaman dashboard.

- Admin membuka modul Kelola Pesanan untuk melihat daftar pesanan yang masuk.
- Admin memeriksa detail pesanan, termasuk menu yang dipesan, jumlah porsi, dan informasi pengiriman.
- Admin mengubah status pesanan menjadi Diproses.
- Admin menyesuaikan jadwal pengiriman apabila terdapat perubahan permintaan pelanggan atau penyesuaian operasional melalui modul Kelola Jadwal Pengiriman.
- Setelah pesanan selesai dikirimkan, admin mengubah status pesanan menjadi Selesai.

11. Teknologi

Teknologi	Fungsi dalam Proyek
Flutter	Framework untuk membangun aplikasi mobile, navigasi, dan tampilan pelanggan serta admin.
Dart	Bahasa pemrograman untuk mengembangkan logika aplikasi beserta seluruh fitur pengelolaan data.
Widget	Komponen Flutter yang digunakan untuk membangun tampilan halaman publik dan dashboard admin.
IDE Android	Android Studio untuk menulis kode dan menjalankan aplikasi mobile.
Basis Data	Penyimpanan terpusat untuk seluruh data aplikasi; teknologi layanan ditentukan saat implementasi.
Android SDK	Perangkat pengembangan yang mendukung proses build aplikasi untuk Android.
Emulator	Perangkat virtual untuk menjalankan dan menguji aplikasi pada lingkungan Android.

12. Asumsi

- Pelanggan memiliki akses internet untuk membuka aplikasi dan mengisi formulir pemesanan.
- Pelanggan mengisi formulir pemesanan dengan data yang benar dan dapat dihubungi melalui nomor HP yang dicantumkan.
- Proses persiapan pesanan dilakukan setelah admin memperbarui status pesanan menjadi Diproses.
- Admin bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan data melalui dashboard.
- Konfirmasi dan komunikasi lanjutan antara admin dan pelanggan dilakukan di luar sistem, misalnya melalui telepon atau pesan singkat.
- Konten statis pada halaman publik seperti Tentang Kami, Cara Pemesanan, dan Kontak diperbarui langsung melalui kode program, bukan melalui dashboard.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Pelanggan mengisi formulir dengan data yang tidak lengkap atau tidak valid.	Sistem menerapkan validasi pada setiap field formulir sehingga pesanan tidak dapat dikirim jika data belum lengkap.
Pesanan menumpuk dengan status Menunggu karena tidak segera ditangani oleh admin.	Admin melakukan pemeriksaan dashboard secara berkala untuk memastikan setiap pesanan diproses sesuai statusnya.
Data pesanan atau data pelanggan hilang akibat gangguan teknis.	Data disimpan pada database dan dicadangkan secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data.
Pelanggan mengirimkan pesanan ganda untuk acara yang sama.	Admin memeriksa data pesanan yang masuk dan menghubungi pelanggan untuk konfirmasi.
Jadwal pengiriman tidak sesuai dengan ketersediaan usaha catering.	Admin meninjau dan menyesuaikan jadwal pengiriman melalui modul Kelola Jadwal Pengiriman sebelum pesanan diproses.

14. Kriteria Penerimaan

- Halaman publik dapat diakses melalui aplikasi dan menampilkan informasi catering dengan benar.
- Formulir pemesanan dapat diisi dan dikirim oleh pelanggan, serta menampilkan notifikasi keberhasilan.
- Data pesanan yang dikirim melalui formulir tersimpan ke database dan muncul pada dashboard admin.
- Admin dapat login dan logout dari dashboard.
- Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu, kategori menu, paket catering, customer, pesanan, jadwal pengiriman, dan testimoni.
- Admin dapat memperbarui status pesanan menjadi Menunggu, Diproses, Selesai.
- Admin dapat melihat laporan ringkasan data pesanan berdasarkan status dan periode.
- Dashboard menampilkan ringkasan jumlah customer, menu, paket catering, dan pesanan dengan data yang sesuai.
- Halaman publik menampilkan menu favorit dan paket catering sesuai data yang dikelola admin.
- Halaman publik menampilkan testimoni sesuai data yang dikelola admin.

15. Use Case Diagram

15.1 Aktor

Sistem ini memiliki dua aktor:

- Pelanggan (Customer) — pengguna umum yang mengakses halaman publik tanpa perlu login.
- Admin — pengguna yang memiliki akses ke dashboard untuk mengelola seluruh data.

15.2 Use Case Pelanggan

No	Use Case	Deskripsi

1	Melihat Halaman Utama	Pelanggan membuka aplikasi dan melihat informasi umum catering pada beranda.
2	Melihat Menu Favorit	Pelanggan melihat daftar menu pilihan yang ditampilkan pada beranda.
3	Melihat Paket Catering	Pelanggan melihat informasi paket catering yang tersedia beserta deskripsinya.
4	Melihat Testimoni	Pelanggan melihat ulasan yang ditampilkan pada halaman publik.
5	Melihat Informasi Kontak	Pelanggan melihat informasi kontak usaha catering.
6	Mengirim Formulir Pemesanan	Pelanggan mengisi dan mengirimkan formulir pemesanan. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi keberhasilan.

15.3 Use Case Admin

No	Use Case	Deskripsi
1	Login ke Dashboard	Admin memasukkan email dan kata sandi untuk masuk ke dashboard.
2	Logout dari Dashboard	Admin mengakhiri sesi dan keluar dari dashboard.
3	Melihat Dashboard	Admin melihat ringkasan jumlah customer, menu, paket catering, dan pesanan.
4	Mengelola Customer	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan.
5	Mengelola Kategori Menu	Admin menambah, mengubah, dan menghapus kategori menu.
6	Mengelola Menu	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data menu yang ditampilkan pada halaman publik.

7	Mengelola Paket Catering	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data paket catering.
8	Mengelola Pesanan	Admin melihat daftar pesanan, memeriksa detail pesanan, dan memperbarui status pesanan.
9	Mengelola Jadwal Pengiriman	Admin melihat dan menyesuaikan informasi pengiriman untuk setiap pesanan.
10	Mengelola Testimoni	Admin menambah, mengubah, dan menghapus testimoni yang ditampilkan pada halaman publik.
11	Melihat Laporan	Admin melihat laporan ringkasan data pesanan berdasarkan status dan periode.